Ilmu Komputer Laboratory Center (IKLC)

www.iklc.or.id

REACT JS DAN VITE



PENGENALAN

Apa itu React JS dan Vite?

React JS adalah library JavaScript untuk membangun user interface (UI) berbasis component.

Vite adalah build tool yang digunakan untuk membuat dan menjalankan project frontend modern, termasuk React.

Learn More >



KENAPA REACT?

- **Component-based** — UI dapat dipecah menjadi komponen kecil yang reusable dan mudah dikelola.
- **Reusability** — Komponen dapat digunakan kembali di berbagai halaman sehingga mengurangi duplikasi kode.
- **Dynamic & Interactive UI** — Memudahkan pembuatan antarmuka yang responsif terhadap perubahan data dan interaksi pengguna.
- **State Management** — Menyediakan mekanisme untuk mengelola data yang dapat berubah selama aplikasi berjalan.
- **Efficient Rendering** — Menggunakan Virtual DOM untuk memperbarui bagian UI yang diperlukan secara efisien.
- **Ekosistem luas** — Memiliki banyak library dan tools pendukung untuk routing, state management, form, API, dan kebutuhan lainnya.
- **Mudah dikembangkan** — Struktur berbasis komponen memudahkan aplikasi dikembangkan dan dipelihara dalam jangka panjang.
- **Banyak digunakan di industri** — React merupakan salah satu teknologi populer untuk pengembangan frontend sehingga relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

REACT RECONCILIATION

https://youtu.be/thsUZEzL8ts?si=TynuXOXuC5r450__

CONTOH KASUS: SHOPPING CART

Bayangkan kalian diminta untuk membuat sebuah shopping cart.
Ketika pengguna menambahkan produk, maka jumlah item, subtotal, dan total harga harus langsung berubah.

Dengan Vanilla JavaScript

- Mengambil elemen HTML menggunakan DOM.
- Membuat event listener untuk setiap interaksi.
- Mengubah isi elemen secara manual ketika data berubah.
- Memastikan setiap perubahan data tetap sinkron dengan tampilan UI.
- Semakin kompleks fiturnya, semakin banyak DOM manipulation yang perlu ditulis.

Dengan React

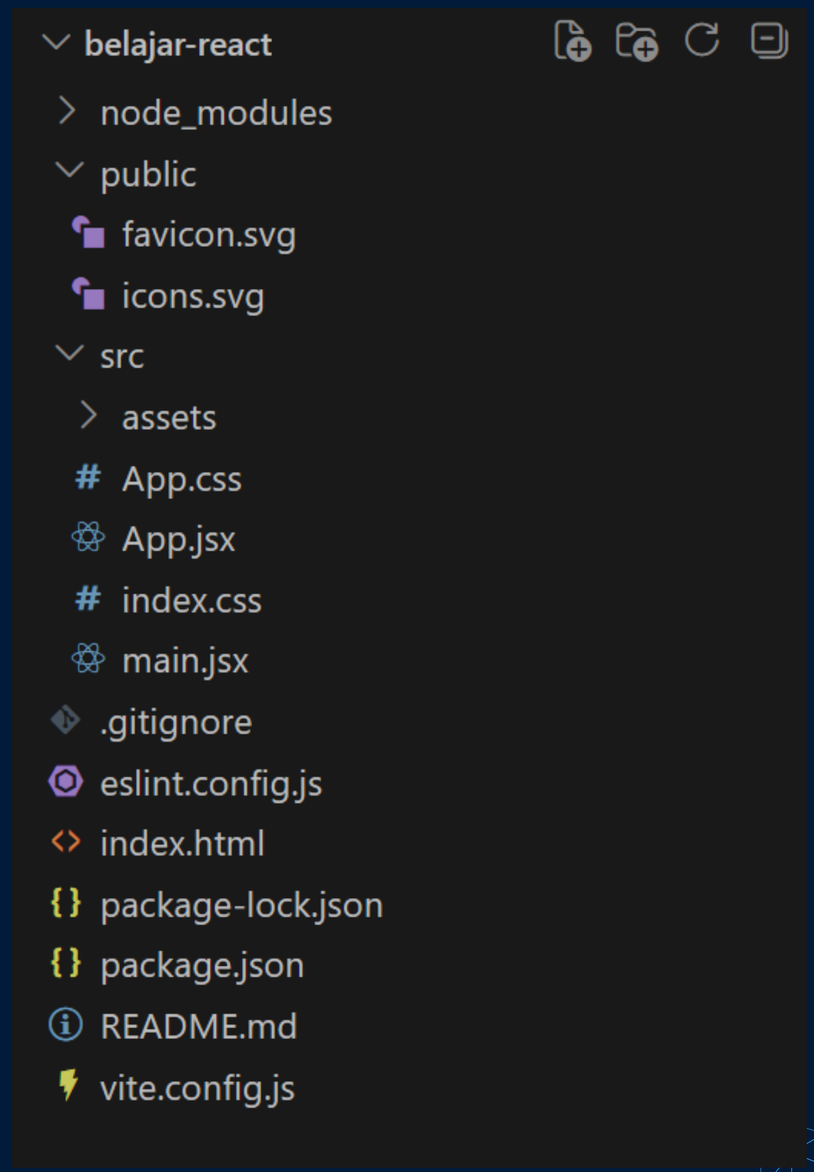
- Menyimpan data keranjang sebagai **state**.
- Membuat UI sebagai **component** yang dapat digunakan kembali.
- Cukup mengubah state ketika produk ditambahkan/dihapus.
- React akan **memperbarui UI secara otomatis** berdasarkan perubahan state.



YANG AKAN KITA PELAJARI



STRUKTUR PROYEK REACT + VITE



STRUKTUR PROYEK REACT + VITE

node_modules/
- Berisi seluruh dependency/package yang digunakan oleh project.
- Dibuat otomatis setelah menjalankan npm install.

public/
- Menyimpan file statis yang ingin digunakan secara langsung.
- Contohnya gambar, favicon, atau file lainnya.

src/
- Folder utama tempat kita menulis kode aplikasi React.
- Sebagian besar development akan dilakukan di dalam folder ini.

src/assets/
- Menyimpan aset yang digunakan oleh aplikasi, seperti gambar, icon, dan font.
- Berbeda dengan public, aset di sini dapat diproses oleh Vite saat proses build.

App.jsx
- Komponen utama aplikasi.
- Biasanya menjadi tempat awal untuk menyusun tampilan atau component lain.

main.jsx
- Entry point aplikasi React.
- Menghubungkan komponen React dengan elemen HTML pada index.html.

STRUKTUR PROYEK REACT + VITE

.gitignore
- File yang digunakan untuk memberi tahu Git file atau folder mana yang harus diabaikan dan tidak dimasukkan ke repository.

eslint.config.js
- Berisi konfigurasi ESLint untuk membantu menemukan masalah atau pola kode yang kurang baik.

index.html
- File HTML utama yang menjadi tempat React dijalankan.

package.json
- Berisi informasi project, scripts, dan dependencies.

package-lock.json
- Menyimpan versi pasti dari dependency yang digunakan.
- Membantu memastikan dependency yang ter-install konsisten.

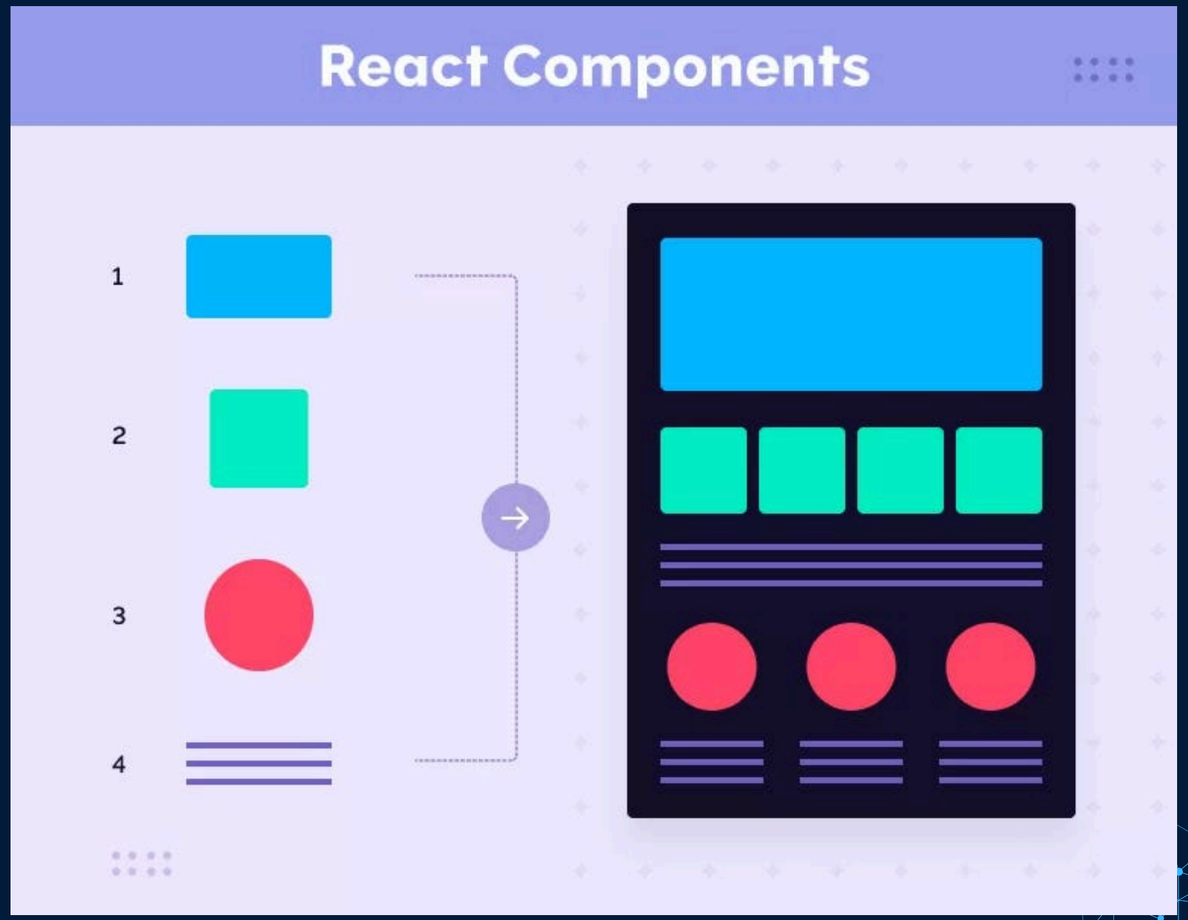
vite.config.js
- Berisi konfigurasi Vite.
- Digunakan ketika membutuhkan konfigurasi khusus untuk proses development atau build.

COMPONENT DAN JSX

Component adalah bagian dari UI yang dibuat sebagai unit terpisah dan dapat digunakan kembali untuk membangun sebuah aplikasi React.

Salah satu pendekatan untuk membuat component di React adalah menggunakan JSX.

JSX (JavaScript XML) adalah syntax extension pada JavaScript yang memungkinkan kita menulis struktur UI menggunakan syntax yang menyerupai HTML di dalam kode JavaScript.



COMPONENT DAN JSX

```jsx
import React, { Component } from 'react';

class ClassComponent extends Component {
    state = {
        toggle: false
    };

    handleClick = () => {
        this.setState(prevState => ({
            toggle: !prevState.toggle
        }));
    };

    render() {
        return(
            <div className="classbased-component">
                <h1>This is a class based component.</h1>
                <button onClick={this.handleClick}>
                    Toggle button
                </button>
            </div>
        )
    };
};

export default ClassComponent;
```

Class Component

```jsx
import React, { useState } from 'react';

const FunctionalComponent = (props) => {
    const [toggle, setToggle] = useState(false);

    return(
        <div className="functional-component">
            <h1>This is a functional Component</h1>
            <button onClick={() => setToggle(!toggle)}>
                Toggle button
            </button>
        </div>
    );
};

export default FunctionalComponent;
```

Functional Component

COMPONENT DAN JSX

Without JSX

```
class Hello extends React.Component {
  render() {
    return React.createElement('div', null, `Hello ${this.props.toWhat}`);
  }
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(React.createElement(Hello, {toWhat: 'World'}, null));
```

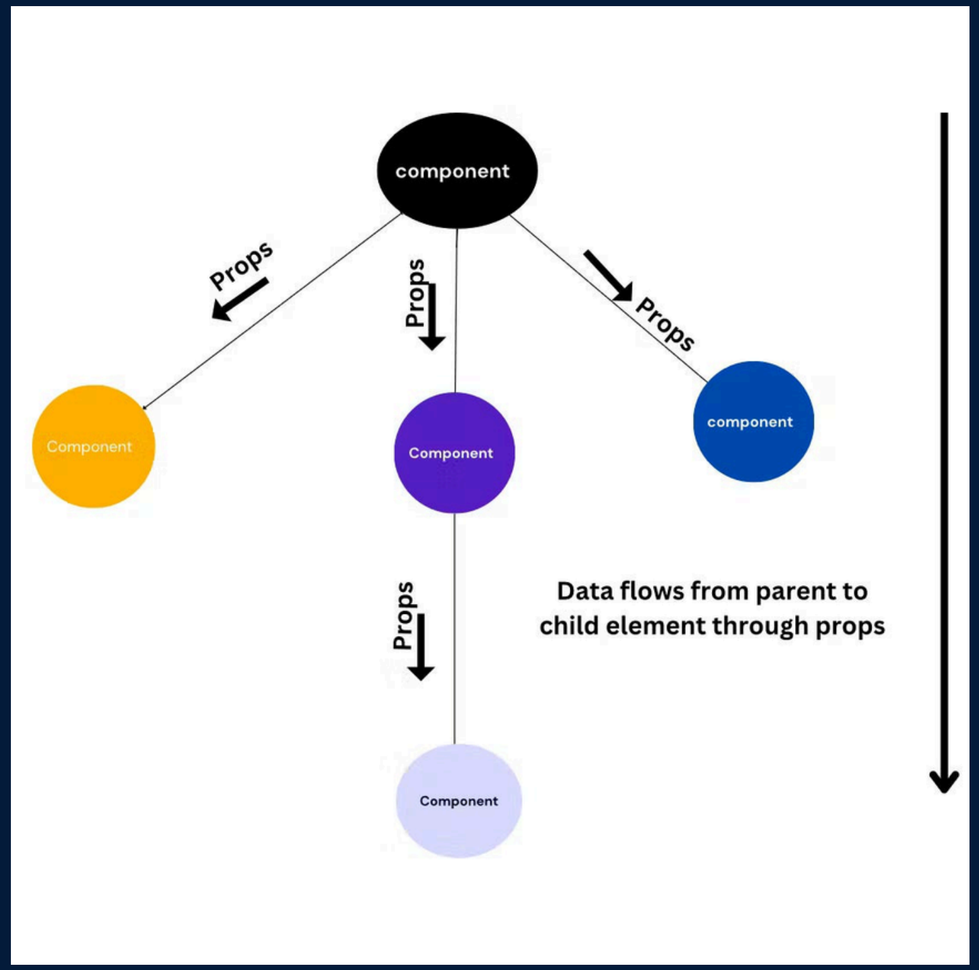
With JSX

```
class Hello extends React.Component {
  render() {
    return <div>Hello {this.props.toWhat}</div>;
  }
}

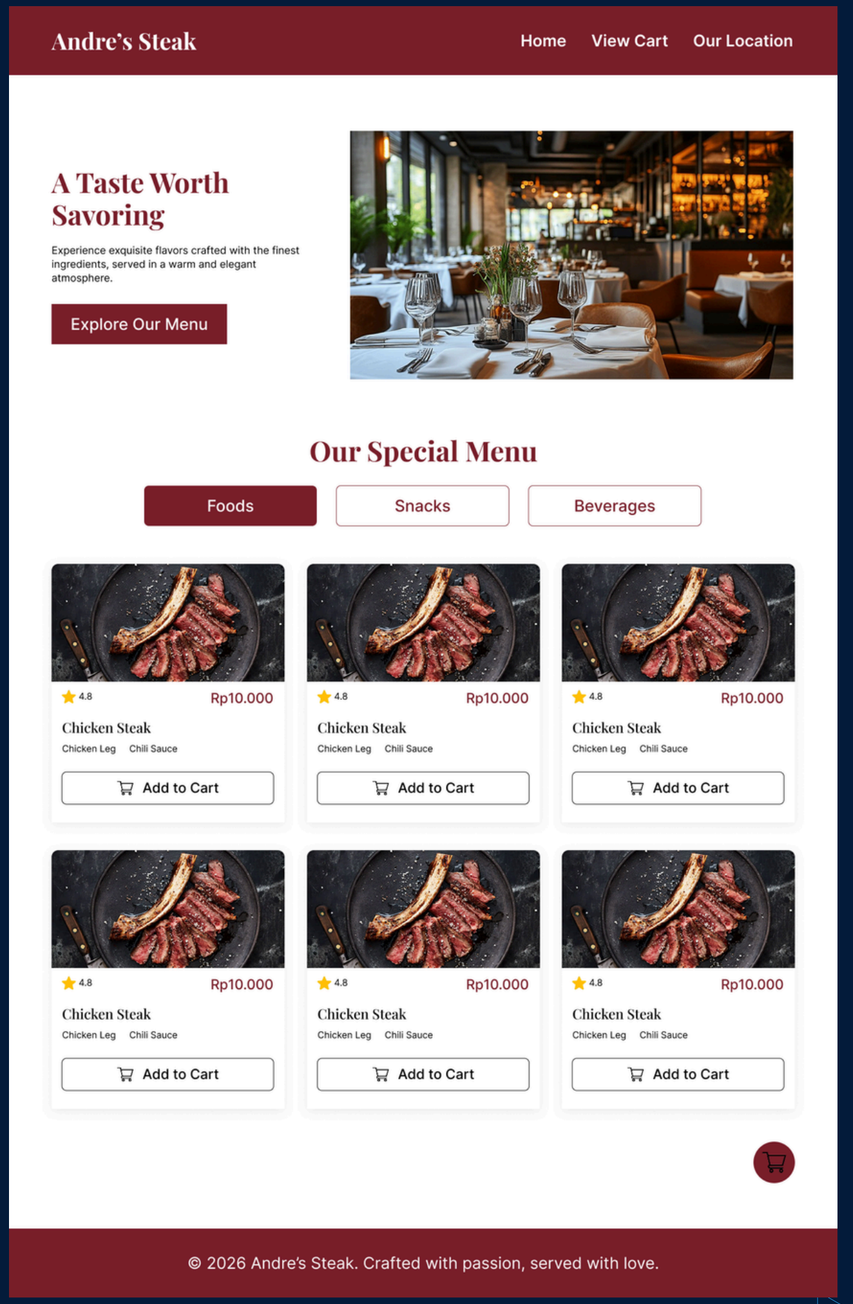
const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Hello toWhat="World" />);
```

PROPS

Props (properties) adalah mekanisme yang digunakan untuk mengirim data dari component parent ke component child.



LATIHAN


Andre's Steak
Home
View Cart
Our Location
A Taste Worth Savoring
Experience exquisite flavors crafted with the finest ingredients, served in a warm and elegant atmosphere.
Explore Our Menu
Our Special Menu
Foods
Snacks
Beverages
4.8
Rp10.000
Chicken Steak
Chicken Leg
Chili Sauce
Add to Cart
© 2026 Andre's Steak. Crafted with passion, served with love.

THANKS FOR YOUR ATTENTION!

